



***GÖMÜLÜ SİSTEM PROGRAMLAMA DERSİ
FİNAL PROJESİ RAPORU***

PROJENİN ADI : KLİMATİK VERİ MERKEZİ

PROJEYİ YAPAN : ZEYNEP SUDE GÜNGÖR

İÇİNDEKİLER

- 1. PROJENİN AMACI VE ÖZETİ***
- 2. İŞ PAKETLERİ***
- 3. MALZEME LİSTESİ***
- 4. PROJENİN ANLATIMI***
- 5. KAYNAK KODLARI***
- 6. KAYNAKLAR***

PROJENİN AMACI VE ÖZETİ

Projemiz, internete veya radyoya erişimi olmayan bölgelerde yaşayan bireylerin hava durumu, nem, ve ışık değerleri üzerinden çevresel koşullara kolayca erişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Temel hedefimiz, güncel sıcaklık, nem ve ışık değerlerini ölçerek kullanıcılara iletmektir. Özellikle çevresel koşullara duyarlılık gerektiren durumlar için tasarlanan projemiz, anlık hava durumu, nem seviyesi ve gündüz/gece durumunu kullanıcılara iletmek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, kullanıcılar aşırı nem, sıcaklık, ya da ışık düzeyindeki değişimlere karşı zamanında ve doğru tedbirleri alabilirler. Projemiz, özellikle internet veya radyo erişimi olmayan bölgelerde yaşayan insanlara yönelik olup, çevresel duyarlılık gerektiren durumlarda bireyleri kapsamlı bir şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İŞ PAKETLERİ

- ✓ **30 KASIM – 6 ARALIK** : Proje belirlendi.
- ✓ **7-14 ARALIK** : Proje üzerine araştırmalar yapıldı.
- ✓ **15-21 ARALIK** : Proje için gerekli malzemeler sipariş edildi.
- ✓ **22-28 ARALIK** : Projenin yapılışına başlandı.
- ✓ **29 ARALIK – 4 OCAK** : Ardunio kodu üzerine çalışıldı.
- ✓ **5-11 OCAK** : C# form uygulaması tasarlandı.
- ✓ **12-18 OCAK** : Projenin son hali tamamlandı.
- ✓ **19-25 OCAK** : Projenin raporu hazırlandı.

MALZEME LİSTESİ

- *Arduino UNO*
- *Breadboard*
- *40 Pin Ayrılabilen Erkek-Erkek Jumper Kablolar*
- *1 adet 1K Ω Direnç*
- *1 adet 220 Ω Direnç*
- *LDR*
- *1 adet LED*
- *16x2 LCD*
- *Potansiyometre*
- *DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü*

PROJENİN ANLATIMI

Bu proje, DHT11 sıcaklık ve nem sensörü, LDR ile ortam ışığı algılama, LCD ekran ve bir LED kullanarak çeşitli hava durumu (güneşli, yağmurlu, bulutlu) durumlarına tepki göstermek ve bu bilgileri kullanıcıya sunmak amacını taşımaktadır. Ayrıca, belirli sıcaklık ve nem eşik değerlerini aşan durumlarda bir uyarı sistemi de içerir.

Kullanılan Bileşenler:

Arduino UNO: Mikrodenetleyici tabanlı geliştirme platformudur. Sensörlerden ve diğer bileşenlerden gelen verileri işlemek, kontrol etmek ve çeşitli çıkışları yönetmek için kullanılır.

Breadboard: Devre elemanlarını geçici olarak bağlamak için kullanılan bir platformdur.

40 Pin Ayrılabilen Erkek-Erkek Jumper Kablolar: Arduino, sensörler ve diğer bileşenler arasındaki bağlantıları sağlar.

1KΩ ve 220Ω Dirençler: LED'e bağlanan dirençlerdir. Akım sınırlama ve LED koruma amaçlı kullanılır.

LDR (Işık Sensörü): Ortamın ışığını ölçen sensördür. Gündüz ve gece koşullarını tespit etmek için kullanılır.

LED: Kullanıcıya bilgi vermek için kullanılan bir ışık kaynağıdır.

16x2 LCD Ekran: Bilgi göstermek için kullanılan ekran birimidir. Sıcaklık, nem ve hava durumu bilgilerini göstermek için kullanılır.

Potansiyometre: LCD ekranın kontrastını ayarlamak için kullanılır.

DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü: Çevresel sıcaklık ve nem ölçümleri yapar.

Bağlantılar:

LCD Ekran:

VSS pini GND'ye ,VDD pini 5V'a bağlanır.

VO pini potansiyometrenin orta pinine bağlanır.

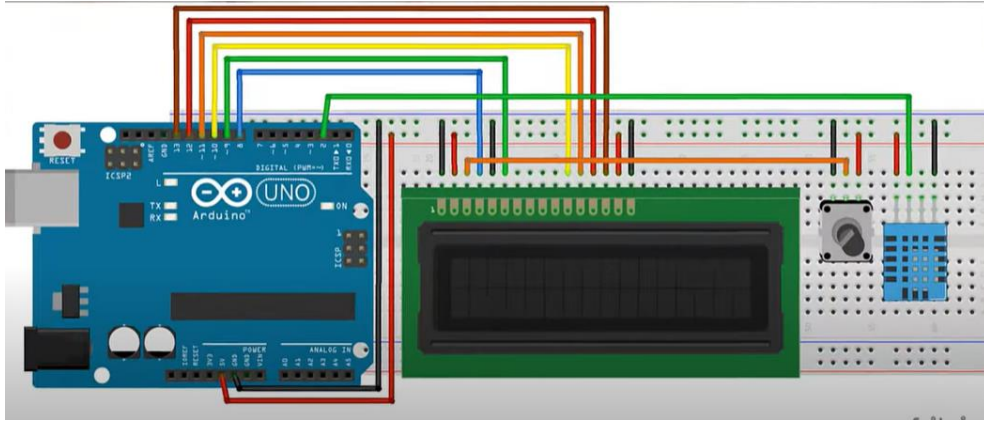
RS pini 8. pine , RW piniGND'ye ,E pini de 9. pine bağlanır..

D4, D5, D6, D7 pinlerini sırasıyla 10, 11, 12, 13 pinlerine bağlanır.

DHT11 Sensörü:

Data pini 2. pine ,VCC pini 5V'a bağlanır.

GND pini GND'ye bağlanır.



PROJE ŞEMASI

Arduino UNO:

Arduino'nun A0 pinini LDR'ye bağlaynır.

Arduino'nun 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pinlerini sırasıyla DHT11, LED ve LCD ekranı için kullanılır.

LDR ve LED:

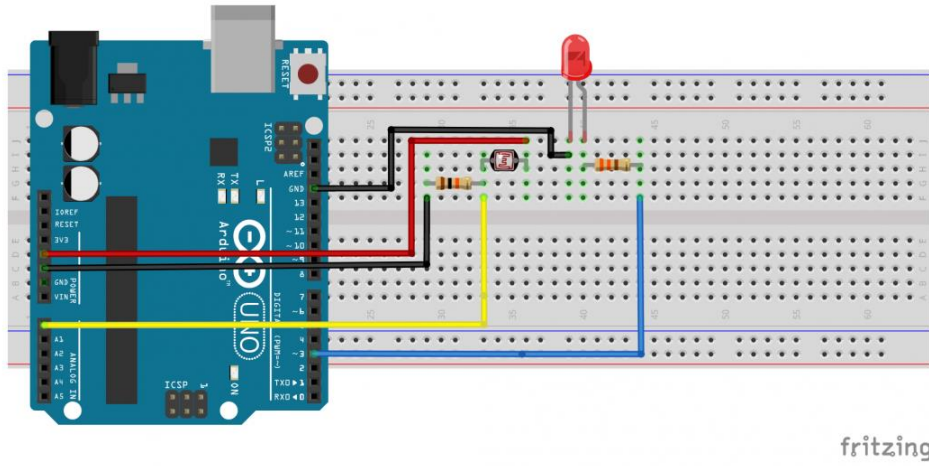
LDR'nin bir ucu A0'a, diğ er ucu GND'ye baėlanır.

LED'in anodu 3. pine, katodu GND'ye baėlanır.

220  direnci LED'in anodu ile 3. pine baėlanır.

Diren ler:

1K  direnci LED'in katodunu GND'ye baėlamak i in kullanılır.



PROJE ŐEMASI

Yazılım:

Arduino IDE kullanarak kodu Arduino kartımıza y klerimiz.Daha sonra Arduino IDE'yi a ıp, kodu yazıp ve ardından "Upload" d ėmesine tıklayarak kodu Arduino kartımıza g ndeririz.

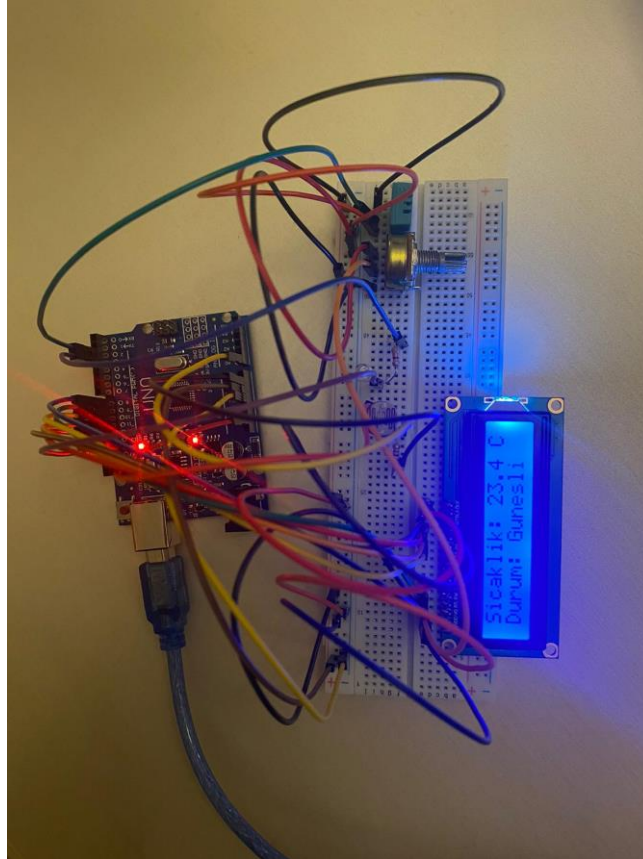
Projenin Çalışma Prensibi:

DHT11 sensörü ile sıcaklık ve nem ölçülür.LDR ile ortam ışığı ölçülür.

Belirlenen eşik değerlere göre sıcaklık, nem ve ışık durumları kontrol edilir.

LCD ekran üzerinde sıcaklık, nem ve hava durumu(gündüz, gece, bulutlu, güneşli, yağmurlu) gösterilir.

Eğer sıcaklık veya nem belirlenen eşik değerlerin dışındaysa, bir LED uyarı verir.



PROJENİN ÇALIŞIR HALDEKİ GÖRÜNTÜSÜ

C# Form Uygulaması ile Seri Haberleşme:

Ayrıca, C# Form uygulamamız aracılığıyla Arduino ile seri haberleşme sağlanarak elde edilen verilerin kullanıcı arayüzüne aktarıldığı bir iletişim kurulmaktadır. Bu sayede kullanıcı, projenin sağladığı bilgileri daha interaktif bir şekilde gözlemleyebilir ve kontrol edebilir.



C# FORM UYGULAMASI GÖRÜNTÜSÜ

KAYNAK KODLARI

ARDUNİO KODU

```
#include <DHT.h>

#include <LiquidCrystal.h>

#define DHTPIN 2

#define DHTTYPE DHT11

#define ledPin 3

#define LDR_PIN A0

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13);

const int sicaklikUyariEsigi = 30;

const int sicaklikDusukEsigi = 10;

const int nemUyariEsigi = 80;

const int nemDusukEsigi = 30;

void setup() {

    Serial.begin(9600);

    pinMode(ledPin, OUTPUT);

    lcd.begin(16, 2);

    lcd.print("Hava Durumu");

    delay(1000);

    dht.begin();

}

void loop() {

    int isikDegeri = analogRead(LDR_PIN);

    Serial.print("Isik Degeri: ");
```

```
Serial.println(isikDegeri);  
delay(1000);  
bool gece = (isikDegeri < 50);  
bool gunduz = (isikDegeri > 50);  
float sicaklik = dht.readTemperature();  
int nem = dht.readHumidity();  
String havaDurumu = "";  
if (sicaklik > sicaklikUyariEsigi) {  
    Serial.println("Uyari: Sicaklik cok yuksek!");  
    ledBlink();  
} else if (sicaklik < sicaklikDusukEsigi) {  
    Serial.println("Uyari: Sicaklik cok dusuk!");  
    ledBlink();  
}  
if (nem > nemUyariEsigi) {  
    Serial.println("Uyari: Nem cok yuksek!");  
    ledBlink();  
} else if (nem < nemDusukEsigi) {  
    Serial.println("Uyari: Nem cok dusuk!");  
    ledBlink();  
}  
if (gece) {  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
    havaDurumu = "Gece";  
    Serial.println("Durum: Gece");  
} else if (gunduz) {  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
    if (isikDegeri > 150 && sicaklik > 20) {  
        havaDurumu = "Gunesli";
```

```
Serial.println("Durum: Gunesli");
} else {
    if (nem > 50) {
        havaDurumu = "Yagmurlu";
        Serial.println("Durum: Yagmurlu");
    } else {
        havaDurumu = "Bulutlu";
        Serial.println("Durum: Bulutlu");
    }
}
}

lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Sicaklik: ");
lcd.print(sicaklik, 1);
lcd.print(" C");

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Nem: ");
lcd.print(nem);
lcd.print(" %");

lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("Durum: ");
lcd.print(havaDurumu);

Serial.print("Sicaklik: ");
Serial.print(sicaklik);
Serial.print(" C ");
```

```

Serial.print("Nem: ");

Serial.print(nem);

Serial.print(" % ");

Serial.print("Durum: ");

Serial.println(havaDurumu);

delay(1000);

}

void ledBlink() {

  for (int i = 0; i < 5; i++) {

    digitalWrite(ledPin, HIGH);

    delay(500);

    digitalWrite(ledPin, LOW);

    delay(500);

  }

}

```

Message (Enter to send message to 'Arduino Uno' on 'COM3')

Now Line 9600 baud

```

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Isik Degeri: 87
Durum: Bulutlu
Sıcaklık: 23.00 C Nem: 41 % Durum: Bulutlu
Isik Degeri: 86
Durum: Bulutlu
Sıcaklık: 23.00 C Nem: 41 % Durum: Bulutlu
Isik Degeri: 84
Durum: Bulutlu
Sıcaklık: 23.00 C Nem: 41 % Durum: Bulutlu
Isik Degeri: 85
Durum: Bulutlu
Sıcaklık: 23.00 C Nem: 41 % Durum: Bulutlu
Isik Degeri: 84
Durum: Bulutlu
Sıcaklık: 23.00 C Nem: 41 % Durum: Bulutlu
Isik Degeri: 84
Durum: Bulutlu
Sıcaklık: 23.00 C Nem: 41 % Durum: Bulutlu
Isik Degeri: 86
Durum: Bulutlu
Sıcaklık: 23.00 C Nem: 41 % Durum: Bulutlu
Isik Degeri: 87
Durum: Bulutlu
Sıcaklık: 23.00 C Nem: 41 % Durum: Bulutlu
Isik Degeri: 89
Durum: Bulutlu
Sıcaklık: 23.00 C Nem: 41 % Durum: Bulutlu
Isik Degeri: 88
Durum: Bulutlu
Sıcaklık: 23.00 C Nem: 41 % Durum: Bulutlu
Isik Degeri: 88

```

ARDUNİO KODU SERIAL MONİTOR GÖSTERİMİ

C# FORM UYGULAMASI KODU

```
using System;
using System.Diagnostics;
using System.IO.Ports;
using System.Windows.Forms;

namespace Istasyon
{

    public partial class Form1 : Form
    {
        private SerialPort seriPort1;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            InitializeSerialPort();
        }

        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            if (seriPort1.IsOpen)
                seriPort1.Close();
        }
    }
}
```

```
}
```

```
private void serialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
```

```
{
```

```
    string gelenVeri = seriPort1.ReadLine();
```

```
    UpdateUI(gelenVeri);
```

```
}
```

```
private void UpdateUI(string veri)
```

```
{
```

```
    if (veri.Contains("Sicaklik") && veri.Contains("Nem"))
```

```
    {
```

```
        string[] degerler = veri.Split(' ');
```

```
        string sicaklik = degerler[1];
```

```
        string nem = degerler[4];
```

```
        this.Invoke((MethodInvoker)(() => labelSicaklik.Text = "Sıcaklık: " + sicaklik + " C"));
```

```
        this.Invoke((MethodInvoker)(() => labelNem.Text = "Nem: " + nem + " %"));
```

```
    }
```

```
else if (veri.Contains("Isik Degeri"))
```

```
{
```

```
    string[] degerler = veri.Split(':');
```

```
    if (degerler.Length == 2)
```

```
    {
```

```
        string isikDegeri = degerler[1].Trim();
```

```
        this.Invoke((MethodInvoker)(() => labelIsikDegeri.Text = "Işık Değeri: " +  
isikDegeri));
```

```
    }
```



```

    }
    else if (veri.Contains("Durum"))
    {
        string[] degerler = veri.Split(':');
        if (degerler.Length == 2)
        {
            string havaDurumu = degerler[1].Trim();
            this.Invoke((MethodInvoker)() => labelDurum.Text = "Durum: " + havaDurumu);
        }
    }
}

private void InitializeSerialPort()
{
    seriPort1 = new SerialPort
    {
        PortName = "COM3",
        BaudRate = 9600,
        DataBits = 8,
        Parity = Parity.None,
        StopBits = StopBits.One
    };

    seriPort1.DataReceived += new
SerialDataReceivedEventHandler(serialPort_DataReceived);

    try
    {
        seriPort1.Open();
    }
    catch (Exception ex)

```

```
{  
    MessageBox.Show("Seri port açılırken hata oluştu: " + ex.Message);  
}  
}  
}
```

KAYNAKLAR

- <https://maker.robotistan.com/arduino-ldr-devresi/>
- <https://iremcorak.home.blog/2019/03/28/dht11-sicaklik-ve-nem-sensoru-degerlerinin-lcd-ekrana-yazdirilmasi/>
- <https://arduinodestek.com/arduino-ile-c-haberlesme/>